

## 統計学 #12

回帰分析とその他の代表的な分析手法 / 回帰分析の結果の解釈 前半

## ◆第1章 第7節 回帰分析とその他の代表的な分析手法

- ✓ 相関関係と因果関係の違いを理解する
- ✓ 回帰分析について理解する
- ✓ Excelでの単回帰分析を修得する

## ◆第2章 第4節 統計的仮説検定

- ✓ 仮説検定の手順を復習する

## 1 : 変数間の関係性

## 相関関係

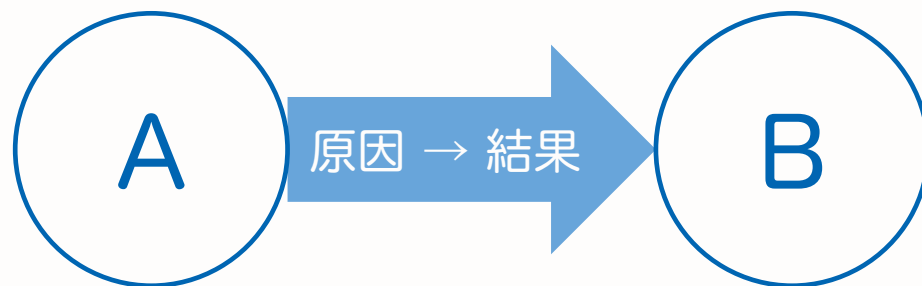
- 2つの変数の間に  
**関係性がある**か

- ✓ 散布図
- ✓ 相関係数

## 因果関係

- **片方の変数が増えた**とき、  
もう片方の変数は  
どの程度増えるか

- ✓ 回帰分析



相関関係があるからといって、因果関係があるとは限らない

## 2 : 回帰分析

## ■ 回帰分析 regression analysis

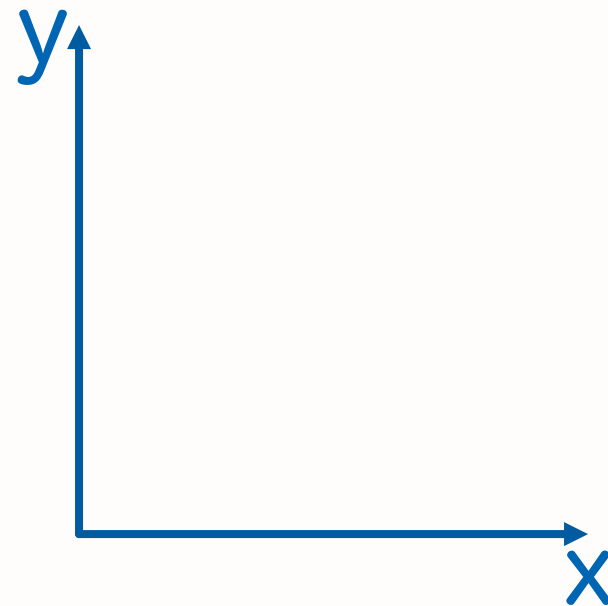
- ✓ 原因と結果（予測を行いたい変数）を分析者が設定し、その変数間の関係性を明らかにする統計的な分析手法

## ■ 目的変数：結果（ $y$ ）

- ✓ 予測を行いたい変数
- ✓ 分析の目的
- ✓ 被説明変数

## ■ 説明変数：原因（ $x$ ）

- ✓ 原因となり得る変数
- ✓ 独立変数



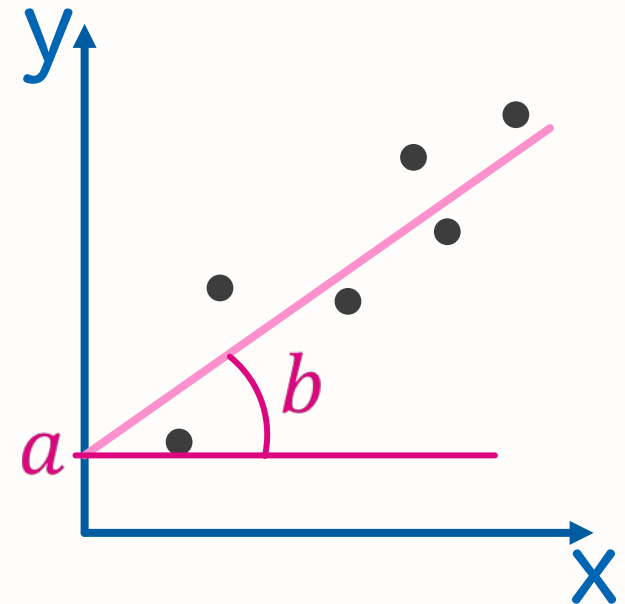
縦軸に結果，横軸に原因をとり  
散布図を描いていくイメージ

## ■ 仮説を立てる：

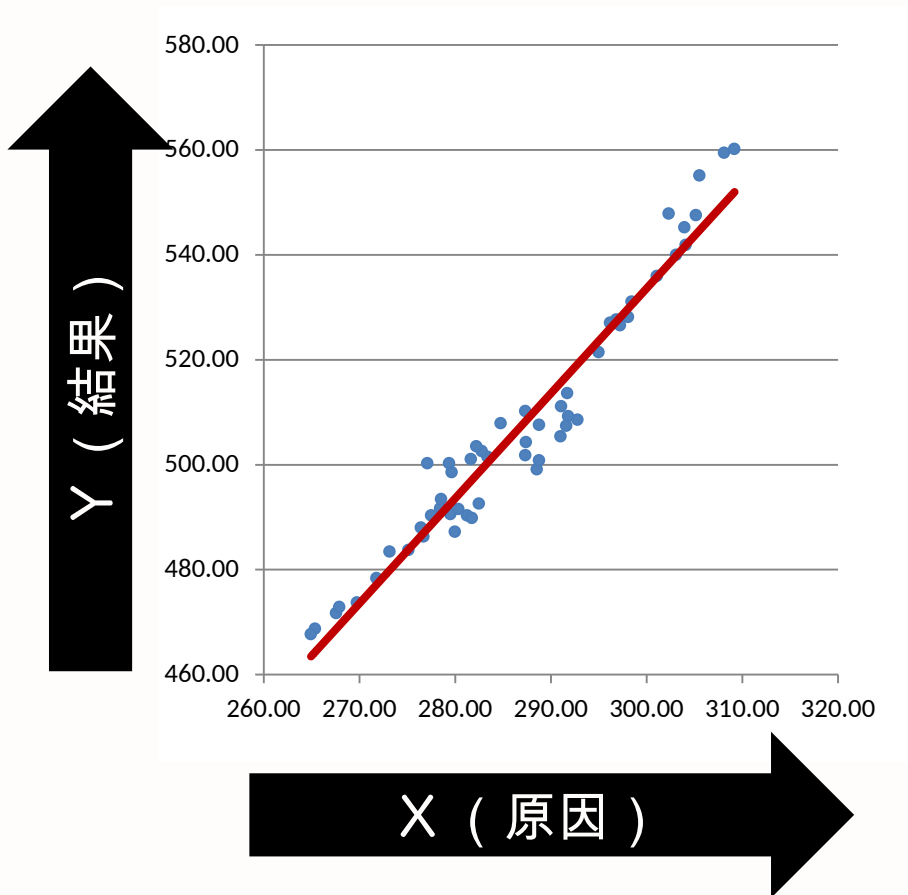
- ✓ 目的変数（結果）は，説明変数（原因）によって決まるのでは
  - アイスクリームへの消費額は，気温によって決まるのではないか
  - 気温は，アイスクリームへの消費額によって決まるのではないか（原因と結果が逆）は成り立たないことに注意

## ■ 式を立てる：

- ✓ (目的変数) $_i = a + b(\text{説明変数})_i + u_i$
- ✓ 直線の関係式（1次関数）を立てて，切片 $a$ と傾き $b$ を見つけることで，**2つの関係性を1次関数で表す**
  - $a$ と $b$ の求め方：最小二乗法
  - $u_i$  ：誤差項（余り（誤差）．今回は無視．）



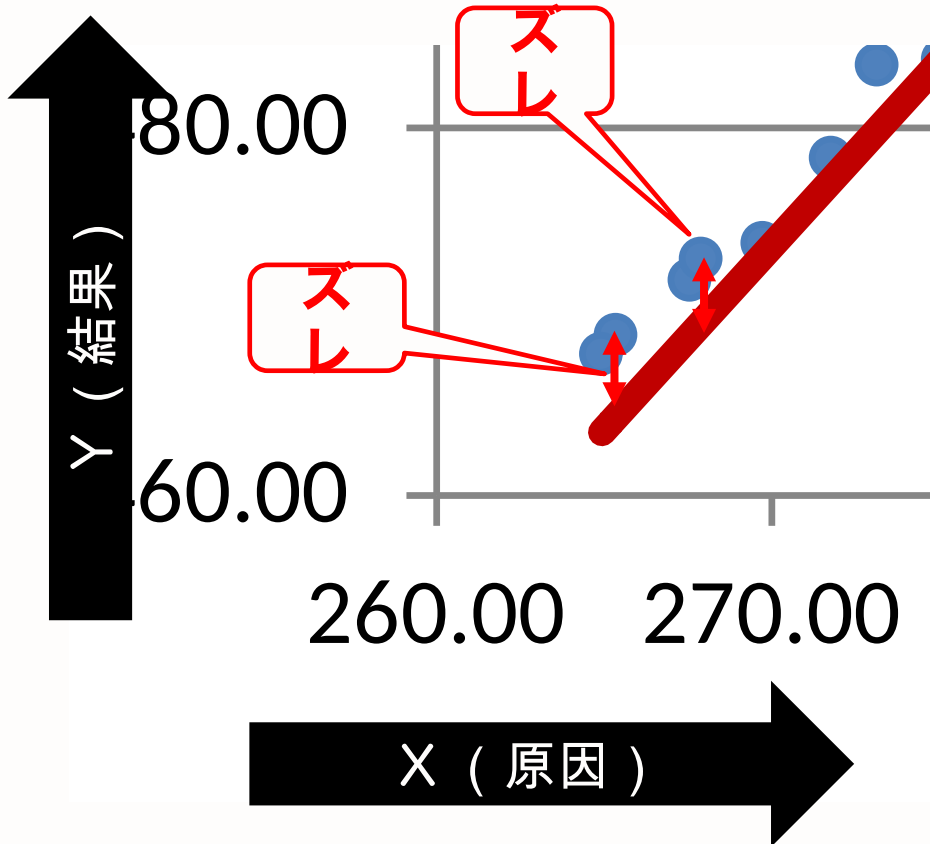
# ( ADVANCED ) 最小二乗法①



- ふたつのデータの散布図を描く
  - ✓ 横軸：X（原因）
  - ✓ 縦軸：Y（結果）
- 散布図に近似線を引く



# ( ADVANCED ) 最小二乗法②



- ふたつのデータの散布図を描く
  - ✓ 横軸：X（原因）
  - ✓ 縦軸：Y（結果）
- 散布図に近似線を引く
- 近似線と各データ（点）のズレ（誤差）が最小になるような近似線の切片と傾きを求める
- 誤差は＋も－もある得るため二乗して合計する（残差二乗和）
- 残差二乗和が最小になるように切片と傾きを決めるので**最小二乗法**という

# ( ADVANCED ) 最小二乗法③

$x_i, y_i$ :  $i$  組目のデータ

1 次関数で関係づけられると

すると  $y_i = a + b x_i$   
$$= [1 \ x_i] \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = z_i \theta$$

ただし  $z_i = [1 \ x_i]$

$$\theta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$n$  組のデータがあれば

$$y_1 = z_1 \theta$$

$$y_2 = z_2 \theta$$

$\vdots$

$$y_n = z_n \theta$$

  
まとめ  
て

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \theta$$

上式をベクトルと行列  
の表記を使うと

$$Y = Z \theta$$

ただし

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}$$

## (ADVANCED) 最小二乗法④

データ  $x_i, y_i$  は必ずしも 1 次関数で関係づけられるとは限らない → 誤差が生じる

誤差の総和を誤差関数  $E(\theta)$  として次を定義する

$$\begin{aligned} E(\theta) &= \sum_{i=1}^N (y_i - z_i \theta)^2 = (Y - Z\theta)^\top (Y - Z\theta) \\ &= Y^\top Y - Y^\top Z\theta - \theta^\top Z^\top Y + \theta^\top Z^\top Z\theta \end{aligned}$$

誤差関数  $E(\theta)$  は  $\theta$  の関数 →  $\theta$  を変えれば誤差関数の値が変わる  
→ なるべく小さな  $E(\theta)$  になる  $\theta$  が良い  $\theta$   
つまり良い 1 次関数の傾きと切片になる



誤差関数  $E(\theta)$  の最小値を満たす  $\theta$  を探そう

## ( ADVANCED ) 最小二乗法⑤



$E(\theta)$  を  $\theta$  で「偏微分」して 0 となる  $\theta$  が最小値を達成する  
 (「微分積分応用」で習う)

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = -2Y^T Z + 2\theta^T Z^T Z = 2(-Y^T Z + \theta^T Z^T Z) = 0$$

$$\Rightarrow (-Y^T Z + \theta^T Z^T Z) = 0 \quad \Rightarrow \theta^T Z^T Z = Y^T Z$$

$$\Rightarrow Z^T Z \theta = Z^T Y \quad \Rightarrow \underline{\theta = (Z^T Z)^{-1} Z^T Y}$$

$$\boxed{\theta = (Z^T Z)^{-1} Z^T Y} \quad \text{最小二乗法}$$

# (ADVANCED) 最小二乗法⑥

誤差の要因を誤差信号  $u_i$  の混入とする.  $\theta_o$  を真のパラメータとして

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \theta_o + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \Rightarrow Y = Z \theta_o + U \quad \text{ただし} \quad U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

$u_i$  は平均0 ( $E[U] = 0$ ), 独立で分散  $\sigma^2$  ( $\text{Var}[U] = \sigma^2 I$ ) の確率変数とする



$$\theta = (Z^\top Z)^{-1} Z^\top Y = (Z^\top Z)^{-1} Z^\top (Z \theta_o + U)$$

上式より  $\theta$  は確率変数  $U$  の関数だから  $\theta$  も確率変数

$\theta$  の期待値は

$$\begin{aligned} E[\theta] &= E[(Z^\top Z)^{-1} Z^\top (Z \theta_o + U)] \\ &= E[(Z^\top Z)^{-1} Z^\top Z \theta_o] + E[(Z^\top Z)^{-1} Z^\top U] \\ &= \theta_o + (Z^\top Z)^{-1} Z^\top E[U] = \theta_o \end{aligned}$$



$\theta$  は一致推定量

## ( ADVANCED ) 最小二乗法⑦

$\theta$  の分散は

$$\begin{aligned} & E[(\theta - \theta_o)(\theta - \theta_o)^\top] \\ &= E \left[ \left( (Z^\top Z)^{-1} Z^\top (Z\theta_o + \mathbf{U}) - \theta_o \right) \left( (Z^\top Z)^{-1} Z^\top (Z\theta_o + \mathbf{U}) - \theta_o \right)^\top \right] \\ &= E \left[ \left( (Z^\top Z)^{-1} Z^\top \mathbf{U} \right) \left( (Z^\top Z)^{-1} Z^\top \mathbf{U} \right)^\top \right] \\ &= E \left[ (Z^\top Z)^{-1} Z^\top \mathbf{U} \mathbf{U}^\top Z (Z^\top Z)^{-1} \right] = (Z^\top Z)^{-1} Z^\top E[\mathbf{U} \mathbf{U}^\top] Z (Z^\top Z)^{-1} \\ &= (Z^\top Z)^{-1} Z^\top \sigma^2 I Z (Z^\top Z)^{-1} = \sigma^2 (Z^\top Z)^{-1} Z^\top Z (Z^\top Z)^{-1} \\ &= \sigma^2 (Z^\top Z)^{-1} \end{aligned}$$

以上より推定量  $\theta_i$  ( $\theta$  の  $i$  番目の要素) は  
期待値  $\theta_{oi}$ , 分散  $\sigma^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii}$  の確率変数

さらに  $u_i$  が正規分布に従うなら,  $\theta_i \sim N(\theta_{oi}, \sigma^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii})$

## (ADVANCED) 最小二乗法⑧

以上から母平均  $\theta_{oi}$  の95%区間推定は,

$$\theta_i - 1.96 \sqrt{\sigma^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii}} \leq \theta_{oi} \leq \theta_i + 1.96 \sqrt{\sigma^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii}}$$

ただし誤差信号  $u_i$  の母分散  $\sigma^2$  は未知

→ 標本不偏分散  $\hat{\sigma}^2$  で置き換える

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \theta$$

として  $u_i$  の標本平均  $\bar{U}$  から標本不偏分散  $\hat{\sigma}^2$  を求める

ただし自由度は  $\nu = n - k - 1 = n - 2$  (誤差関数を  $\theta$  で偏微分して0となる等式は2次元だから)

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum (v_i - \bar{U})^2$$

## ( ADVANCED ) 最小二乗法⑨

以上から次の  $t$  は  $t(\nu)$  分布に従う

$$t(\nu) = \frac{\theta_i - \theta_{oi}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii}}}$$

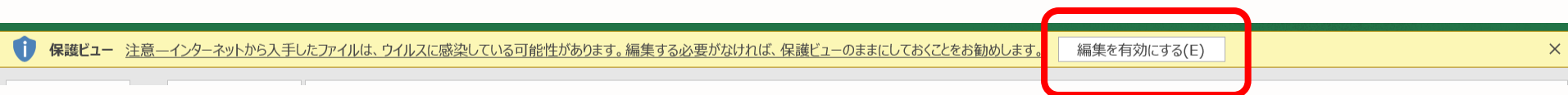
以上から母平均  $\theta_{oi}$  の95%区間推定は,

$$\theta_i - t_{0.025}(n-2) \sqrt{\hat{\sigma}^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii}} \leq \theta_{oi} \leq \theta_i + t_{0.025}(n-2) \sqrt{\hat{\sigma}^2 ((Z^\top Z)^{-1})_{ii}}$$

なお Excel での  $t$  値は仮説検定のためのもので, 母平均  $\theta_{oi} = 0$  という帰無仮説で計算している



## EXCEL アドインを用いた回帰分析：下準備



- 演習用 Excel ファイルを開く
- [ 保護ビュー ] の警告が出た場合は  
[ 編集を有効にする ] をクリック



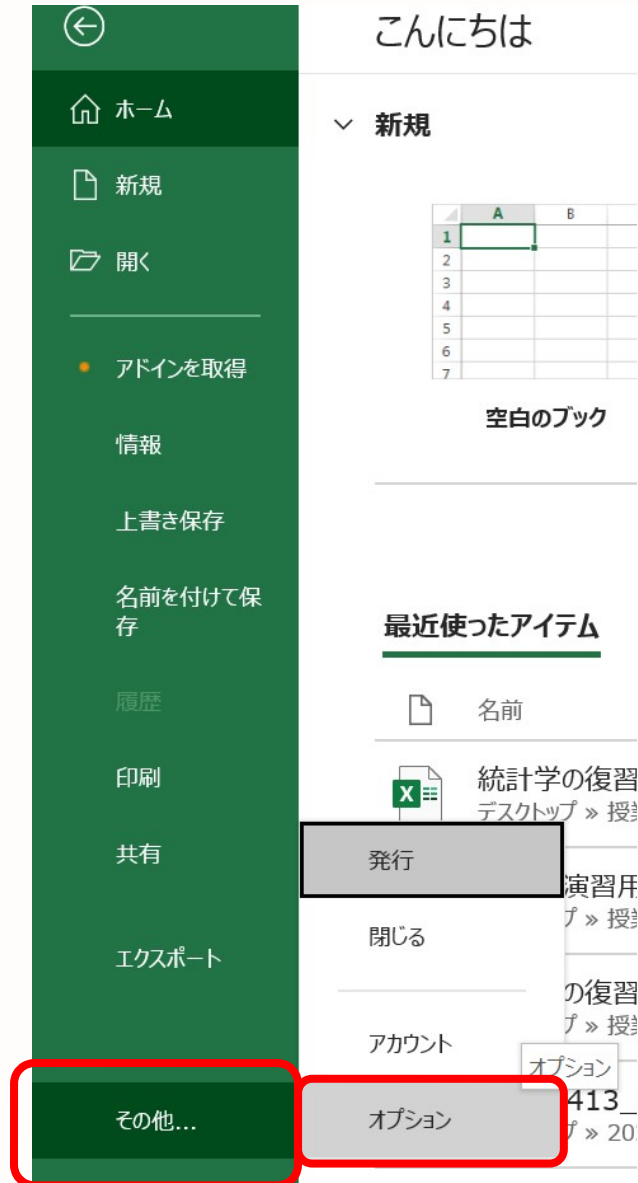
- [データ] タブに [データ分析] ツールが表示されているか確認

✓ アイコンのみ表示されている場合もあり



# [データ分析] ツールが表示されていない場合①

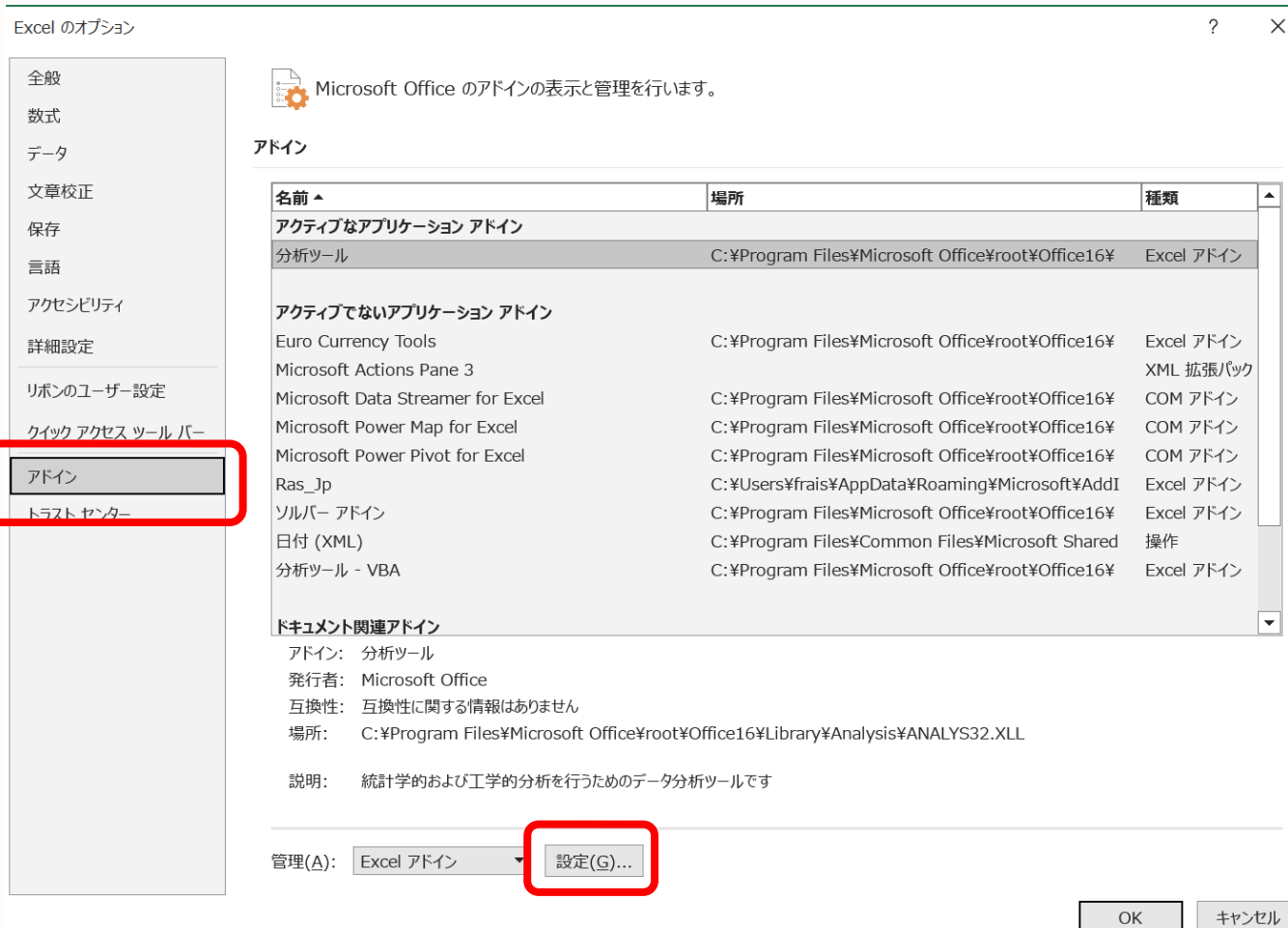
20



- [ファイル] タブから [オプション] を選択

# [ データ分析 ] ツールが表示されていない場合②

21



- [ オプション ] 内の [ アドイン ] を表示
- [ 設定 ] をクリック

# [ データ分析 ] ツールが表示されていない場合③

22

アドイン

?

×

有効なアドイン(A):

☐ Euro Currency Tools

☐ Ras\_Jp

☐ ツルバードアドイン

☒ 分析ツール

☐ 分析ツール - VBA

OK

キャンセル

参照(B)...

オートメーション(U)...

分析ツール

統計学的および工学的分析を行うためのデータ分析ツールです

- [ 分析ツール ] に  
☑を入れて [OK]

## EXCEL アドインを用いた回帰分析：分析手順

| 月   | アイスクリー | 気温     |
|-----|--------|--------|
|     | 支出金額   | 月別平均気温 |
| 1月  | 550    | 5.7    |
| 2月  | 500    | 7.3    |
| 3月  | 665    | 12.9   |
| 4月  | 797    | 16.3   |
| 5月  | 1063   | 19     |
| 6月  | 1142   | 23.2   |
| 7月  | 1688   | 28.7   |
| 8月  | 1710   | 29.2   |
| 9月  | 1234   | 26.7   |
| 10月 | 823    | 18.9   |
| 11月 | 682    | 14.4   |
| 12月 | 724    | 9.4    |

■ 2023 年 1 月～12 月の  
1 世帯あたりのアイスクリーム類への

支出金額（円）と  
東京の月別平均気温（℃）

■ 月次の時系列データ

■ 仮説

✓ 気温が高い月ほど、  
アイス類への支出金額は  
増えるのではないか？

✓ 目的変数（結果）→

支出金額

✓ 説明変数（原因）→

気温



## ②式を立てる

25

■  $(y: \text{目的変数})_i = a + b(x: \text{説明変数})_i + u_i$

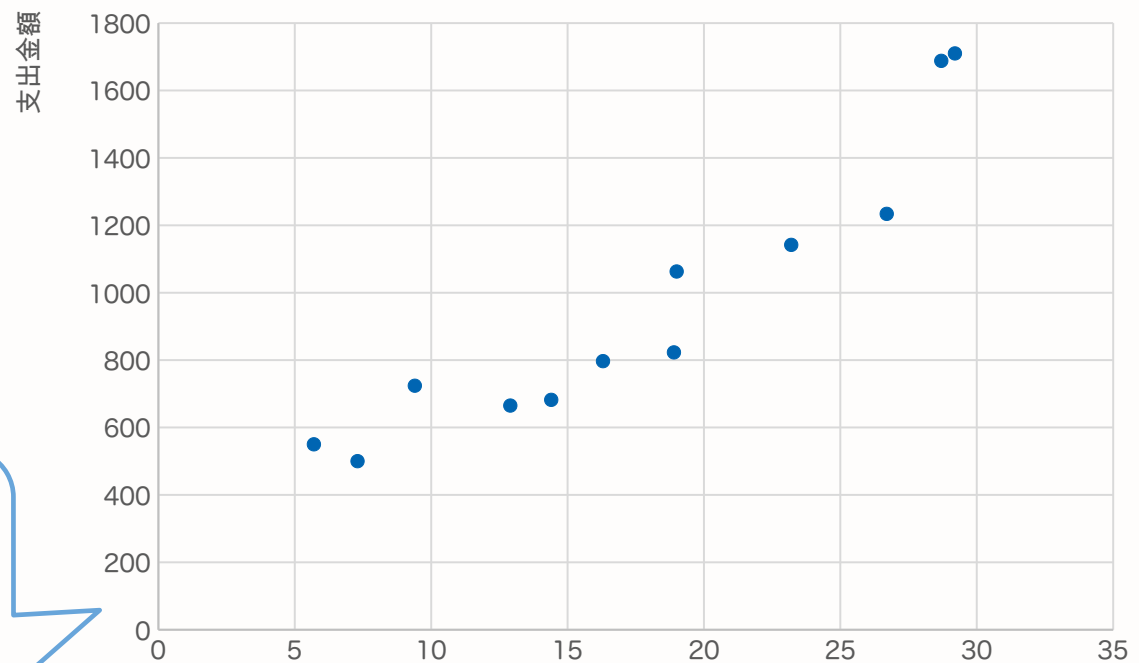
✓ 今回の例では

$$(\text{支出金額})_i = a + b(\text{気温})_i + u_i$$

✓ 散布図を描いてデータを確認してみよう

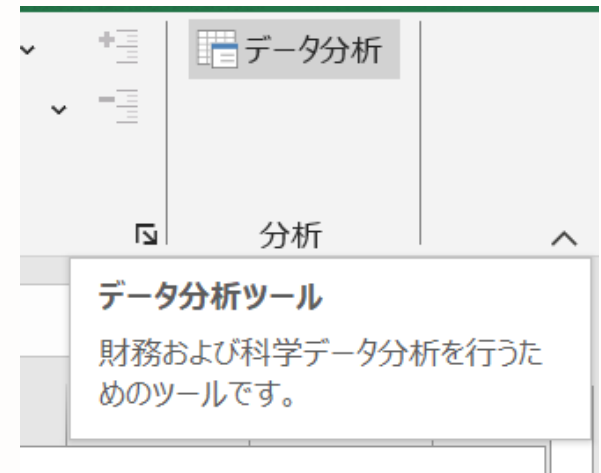
➤ 横軸：原因

➤ 縦軸：結果

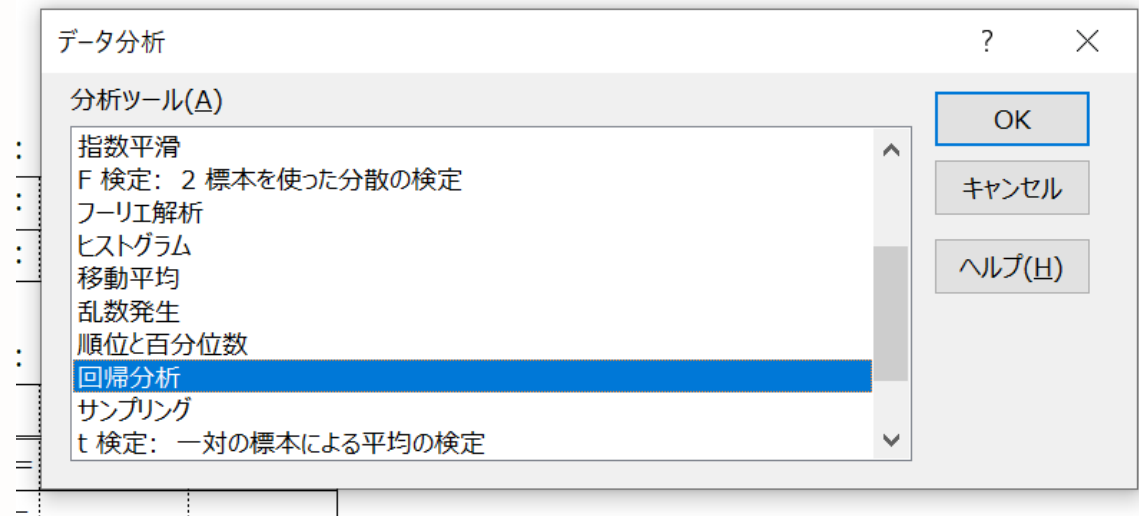


なんとなく  
右肩上がり  
になっていそう…?

- [ データ ] タブから [ データ分析 ] のアイコンをクリック



- [ 回帰分析 ] を選んで [OK]



## ■ [入力 Y 範囲] に，目的変数を選択

- ✓ [支出金額] の記述があるセルから， 724 （12月の値）のセルまで

2023年1月から12月

| 月   | アイスクリー<br>支出金額 | 気温<br>月別平均気温 |
|-----|----------------|--------------|
| 1月  | 550            | 5.7          |
| 2月  | 500            | 7.3          |
| 3月  | 665            | 12.9         |
| 4月  | 797            | 16.3         |
| 5月  | 1063           | 19           |
| 6月  | 1142           | 23.2         |
| 7月  | 1688           | 28.7         |
| 8月  | 1710           | 29.2         |
| 9月  | 1234           | 26.7         |
| 10月 | 823            | 18.9         |
| 11月 | 682            | 14.4         |
| 12月 | 724            | 9.4          |

気温 気象庁「過去の気象データ検索」

3 C D E F

入力元

入力 Y 範囲(Y): \$D\$6:\$D\$18

入力 X 範囲(X):

☐ ラベル(L) ☐ 定数に 0 を使用(Z)

☐ 有意水準(Q) 95 %

出力オプション

☐ 一覧の出力先(S):

☒ 新規ワークシート(P):

☐ 新規ブック(W)

残差

☐ 残差(R) ☐ 残差グラフの作成(D)

☐ 標準化された残差(I) ☐ 観測値グラフの作成(I)

正規確率

☐ 正規確率グラフの作成(N)

OK キャンセル ヘルプ(H)

## ■ [入力 X 範囲] に，説明変数を選択

- ✓ [月別平均気温] の記述があるセルから， 9.4 （12月の値）のセルまで

2023年1月から12月

| 月   | アイスクリー<br>支出金額 | 気温<br>月別平均気温 |
|-----|----------------|--------------|
| 1月  | 550            | 5.7          |
| 2月  | 500            | 7.3          |
| 3月  | 665            | 12.9         |
| 4月  | 797            | 16.3         |
| 5月  | 1063           | 19           |
| 6月  | 1142           | 23.2         |
| 7月  | 1688           | 28.7         |
| 8月  | 1710           | 29.2         |
| 9月  | 1234           | 26.7         |
| 10月 | 823            | 18.9         |
| 11月 | 682            | 14.4         |
| 12月 | 724            | 9.4          |

気温 気象庁「過去の気象データ検索」

regres 2023年1月から12月

入力元

入力 Y 範囲(Y): \$D\$6:\$D\$18

入力 X 範囲(X):

☐ ラベル(L) ☐ 定数に 0 を使用(Z)

☐ 有意水準(Q) 95 %

出力オプション

☐ 一覧の出力先(S):

☒ 新規ワークシート(P):

☐ 新規ブック(W)

残差

☐ 残差(R) ☐ 残差グラフの作成(D)

☐ 標準化された残差(I) ☐ 観測値グラフの作成(I)

正規確率

☐ 正規確率グラフの作成(N)

OK キャンセル ヘルプ(H)

- [ラベル] に  (忘れやすいので注意！)
- [出力オプション] は結果の出力先 (お好みで)
  - ✓ ここまで出来たら [OK]



回帰分析

入力元

入力 Y 範囲(Y): \$D\$6:\$D\$18 ↑

入力 X 範囲(X): \$E\$6:\$E\$18 ↑

☒ ラベル(L) ☐ 定数に 0 を使用(Z)

☐ 有意水準(Q) 95 %

出力オプション

☒ 一覧の出力先(S): \$I\$14 ↑

☐ 新規ワークシート(P):

☐ 新規ブック(W)

残差

☐ 残差(R) ☐ 残差グラフの作成(D)

☐ 標準化された残差(I) ☐ 観測値グラフの作成(I)

正規確率

☐ 正規確率グラフの作成(N)

OK

キャンセル

ヘルプ(H)

## EXCEL アドインを用いた回帰分析：結果の読み方

## 概要

| 回帰統計   |          |
|--------|----------|
| 重相関 R  | 0.935268 |
| 重決定 R2 | 0.874727 |
| 補正 R2  | 0.8622   |
| 標準誤差   | 152.4839 |
| 観測数    | 12       |

## 標本数 $n$ (データの数)

まずはここを確認。  
 今回は12か月のデータなので[12].  
 ここが合わない場合は、  
 [ラベル]の☑を忘れているか、  
 データの選択範囲が間違っているので  
 確認してみよう。

## 分散分析表

|    | 自由度 | 変動       | 分散       | 割り当てられた分 | 有意 F     |
|----|-----|----------|----------|----------|----------|
| 回帰 | 1   | 1623542  | 1623542  | 69.82571 | 8.02E-06 |
| 残差 | 10  | 232513.5 | 23251.35 |          |          |
| 合計 | 11  | 1856056  |          |          |          |

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |

## 概要

| 回帰統計               |          |
|--------------------|----------|
| 重相関 R              | 0.935268 |
| 重決定 R <sup>2</sup> | 0.874727 |
| 補正 R <sup>2</sup>  | 0.8622   |
| 標準誤差               | 152.4839 |
| 観測数                | 12       |

決定係数 $R^2$   
 自由度修正済み決定係数Adj.  $R^2$   
 仮定した直線の関係式で、  
 どの程度データの関係性を説明できているか。

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

1に近いほど説明力が高い。

## 分散分析表

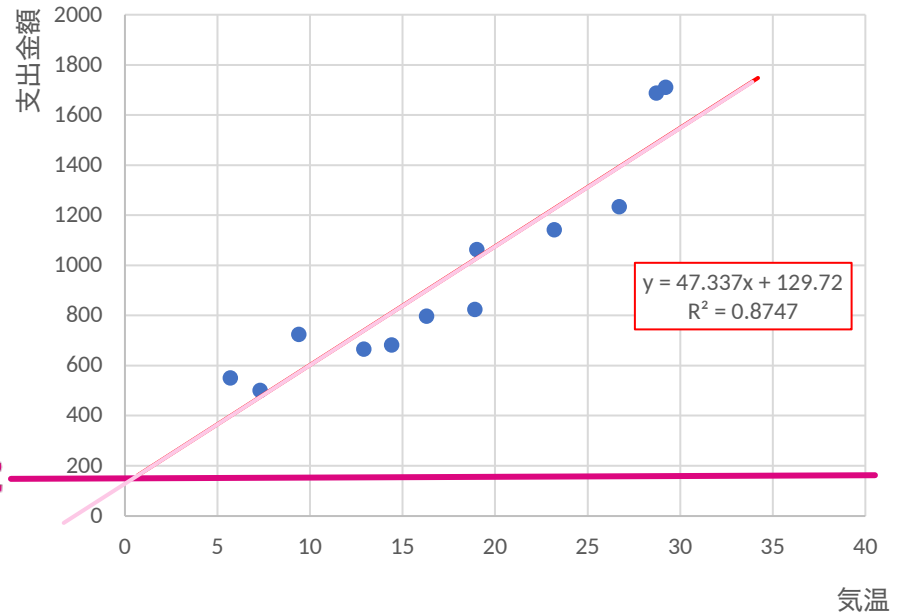
|    | 自由度 | 変動       | 分散       | 割り当てられた分散 | 有意 F     |
|----|-----|----------|----------|-----------|----------|
| 回帰 | 1   | 1623542  | 1623542  | 69.82571  | 8.02E-06 |
| 残差 | 10  | 232513.5 | 23251.35 |           |          |
| 合計 | 11  | 1856056  |          |           |          |

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |



## 概要

| 回帰統計   |          |
|--------|----------|
| 重相関 R  | 0.935268 |
| 重決定 R2 | 0.874727 |
| 補正 R2  | 0.8622   |
| 標準誤差   | 152.4839 |
| 観測数    | 12       |



## 分散分析表

|    | 自由度 | 変動       | 分散       | 計算されたF値 | 有意性 |
|----|-----|----------|----------|---------|-----|
| 回帰 | 1   | 1623542  |          |         |     |
| 残差 | 10  | 232513.5 | 23251.35 |         |     |
| 合計 | 11  | 1856056  |          |         |     |

定数項 $a$ (切片)  
これが切片の値。  
今回は $a = 129.7238$

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |

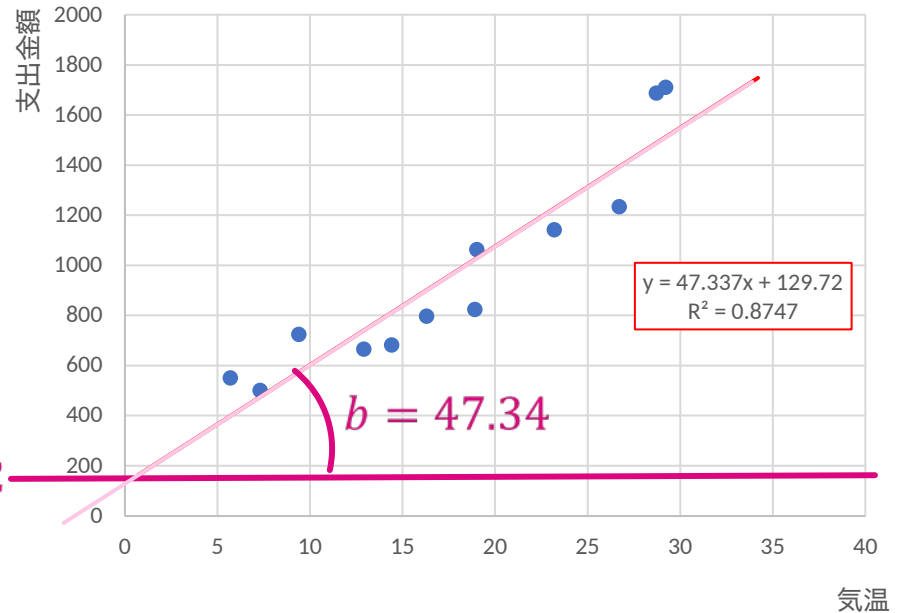
## 概要

| 回帰統計   |          |
|--------|----------|
| 重相関 R  | 0.935268 |
| 重決定 R2 | 0.874727 |
| 補正 R2  | 0.8622   |
| 標準誤差   | 152.4839 |
| 観測数    | 12       |

## 分散分析表

|    | 自由度 | 変動       |
|----|-----|----------|
| 回帰 | 1   | 1623542  |
| 残差 | 10  | 232513.5 |
| 合計 | 11  | 1856056  |

|        | 係数       | 標準誤差     |
|--------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.207  |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 |



## 回帰係数b(傾き)

1次関数の傾き. 今回は $b = 47.33734$   
 原因(説明変数)が1単位増えたとき,  
 結果(目的変数)が何単位増えるか, を表す.  
 +なのか-なのかで  
 意味が真逆になるので注意(符号条件)

95.0%

3.0448

39.95964

## 概要

| 回帰統計   |          |
|--------|----------|
| 重相関 R  | 0.935268 |
| 重決定 R2 | 0.874727 |
| 補正 R2  | 0.8622   |
| 標準誤差   | 152.4839 |
| 観測数    | 12       |

## 分散分析表

|    | 自由度 | 変動       | 分散       | 検定統計量    | 有意 F     |
|----|-----|----------|----------|----------|----------|
| 回帰 | 1   | 1623542  | 1623542  | 69.82571 | 8.02E-06 |
| 残差 | 10  | 232513.5 | 23251.35 |          |          |
| 合計 | 11  | 1856056  |          |          |          |

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |

## p値

推定した係数の有意性を示す指標。  
現時点では、0.05よりも小さい値であれば、  
推定した係数( $b = 47.34$ )に  
意味がある(有意)と考えればよい。  
切片 $a$ についても同様に見る。

回帰係数 $b = 0$ とする仮説(帰無仮説)のもとで  
検定統計量( $t$ 値)を計算した場合、  
その絶対値以上の極端な値が出る確率。  
(詳細は授業の後半回でやります)

Excel上での表記

8.02E-06=0.00000802...

(※指数表示: $8.02 \times 10^{-6}$ )

## ■ 仮定した1次関数の式に当てはめて考える

✓ 今回の例では

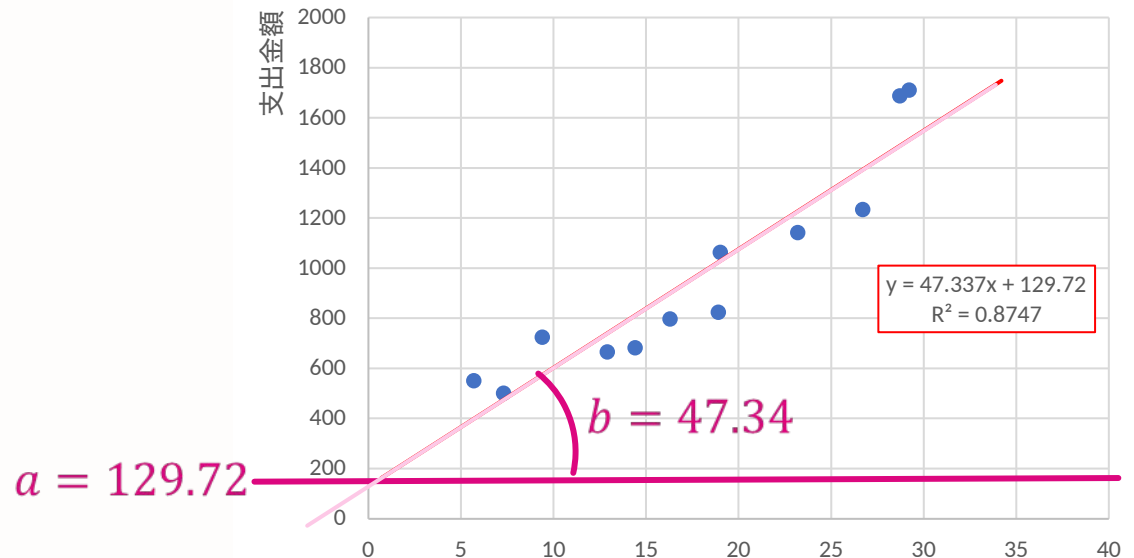
$$(\text{支出金額})_i = a + b(\text{気温})_i + u_i$$

✓ 推定した結果

$$(\text{支出金額})_i = 129.72 + 47.34(\text{気温})_i$$

✓ ここからわかること

- 気温が1℃上がると、  
アイスへの支出金額が  
129.72円上がる



## EXCEL の分析結果の読み方

## 概要

| 回帰統計   |          |
|--------|----------|
| 重相関 R  | 0.935268 |
| 重決定 R2 | 0.874727 |
| 補正 R2  | 0.8622   |
| 標準誤差   | 152.4839 |
| 観測数    | 12       |

## 分散分析表

|    | 自由度 | 変動       | 分散       | F 値    |
|----|-----|----------|----------|--------|
| 回帰 | 1   | 1623542  | 1623542  | 69.825 |
| 残差 | 10  | 232513.5 | 23251.35 |        |
| 合計 | 11  | 1856056  |          |        |

t 値 / p 値  
統計的仮説検定で学んだ  
母平均の検定 (= 1 群の t 検  
定)  
をここで行っている

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |

## ■ ①検定方式の決定

### ✓ 母平均の検定（1群t検定）

- 母平均（定数項 $a$ ／回帰係数 $b$ ）が0ではないことを検証するため
  - 以下，回帰係数 $b$ に対するt検定を例とする

## ■ ②仮説の設定

### ✓ 帰無仮説： $H_0: b = 0$

- 回帰係数 $b$ は0である
  - 1次関数の傾きが0であるということは，水平線になる
  - 原因（x方向）が増えても，結果（y方向）が何も変わらない
  - 因果関係がない

### ✓ 対立仮説： $H_1: b \neq 0$

- 回帰係数 $b$ は0ではない

## ■ ③有意水準の設定

✓ 省略

## ■ ④データの収集

✓ 省略

## ■ ⑤棄却域の臨界値の計算

✓ 省略



## ■ ⑥検定統計量の計算

✓ 定義式に値を代入して, t値 (t-value) を計算する

$$\triangleright t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} = \frac{(\text{標本平均}) - (\text{母平均})}{\sqrt{\frac{(\text{標本不偏分散})}{(\text{標本数})}}$$

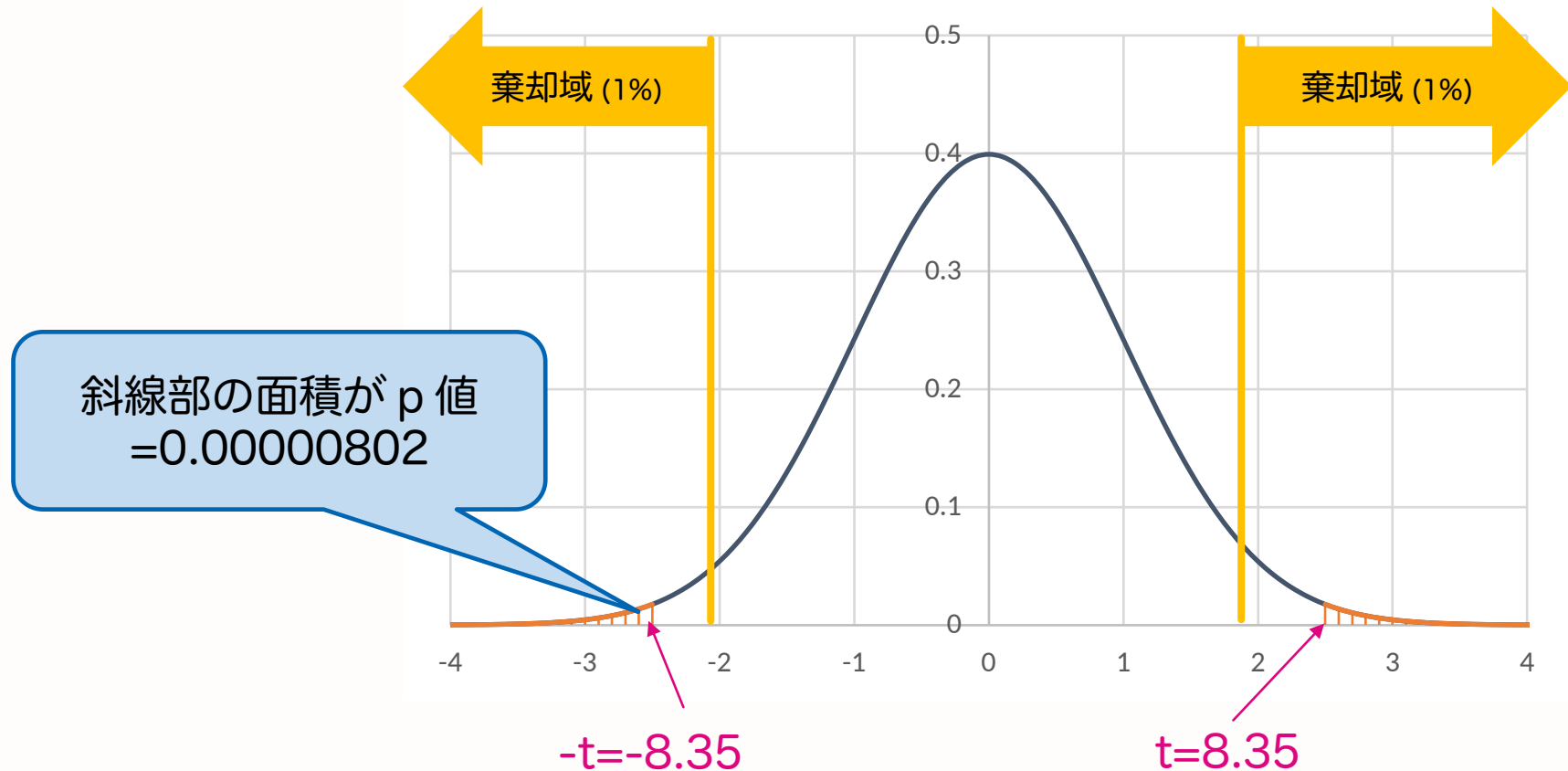
$$t(v) = \frac{\theta_i - \theta_{oi}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 ((Z^T Z)^{-1})_{ii}}}$$

今の場合

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |

回帰係数*b*に関するt検定の  
t値

回帰係数*b*に関するt検定の  
p値



有意水準1%で統計的に有意 → 回帰係数 $b \neq 0$  → 傾きには意味がある

|        | 係数       | 標準誤差     | t        | P-値      | 下限 95%   | 上限 95%   | 下限 95.0% | 上限 95.0% |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 切片     | 129.7238 | 109.2037 | 1.187906 | 0.262318 | -113.597 | 373.0448 | -113.597 | 373.0448 |
| 月別平均気温 | 47.33734 | 5.664951 | 8.356178 | 8.02E-06 | 34.71504 | 59.95964 | 34.71504 | 59.95964 |

## ◆第1章 第7節 回帰分析とその他の代表的な分析手法

### ✓ 相関関係と因果関係の違いを理解する

- 相関関係：関係性はあるか
- 因果関係：原因と結果の関係

### ✓ 回帰分析について理解する

- 回帰分析：原因と結果を分析者が設定し、その変数間の関係性を明らかにする分析手法
- 目的変数（結果,  $y$ ）
- 説明変数（原因,  $x$ ）

### ✓ Excelでの単回帰分析を修得する

- 決定係数：説明力を示す指標
- 定数項 $a$ , 回帰係数 $b$
- $p$ 値：係数の有意性を示す指標

## ◆ 第 2 章 第 4 節 統計的仮説検定

- ✓ 仮説検定の手順を復習する
  - Excel の分析結果における t 値 / p 値の読み方